Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 2

Klasse 1Ibb1

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 1. November 2022, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

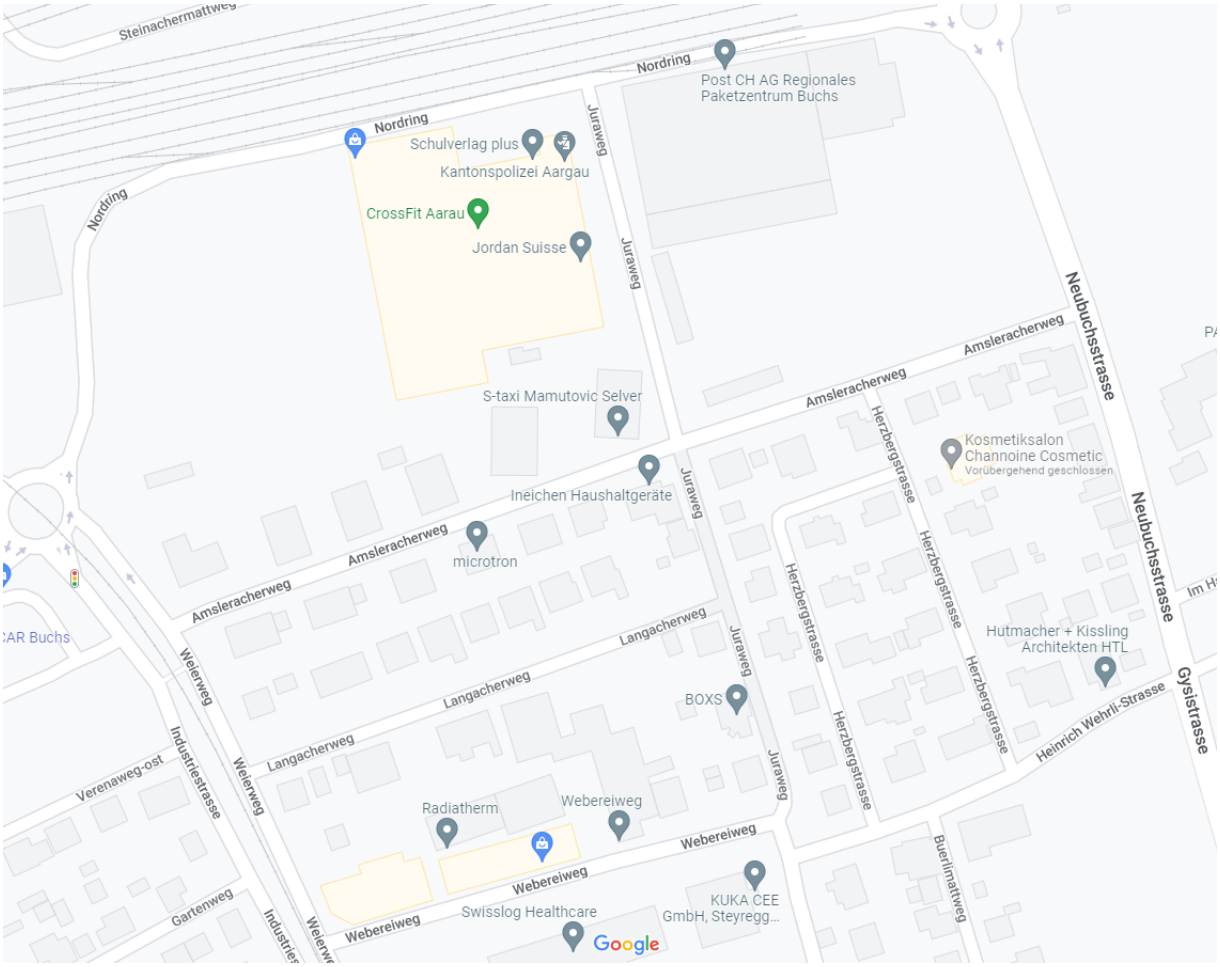
- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	14	8	**22**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (4+4+4+2 Punkte)

Im folgenden Ausschnitt aus Buchs AG sehen Sie oben am Nordring das regionale Paketzentrum eingezeichnet:



(a) An die folgenden Strassen sollen Pakete ausgeliefert werden:

- Nordring
- Juraweg
- Neubuchsstrasse
- Weierweg
- Amsleracherweg
- Langacherweg
- Herzbergstrasse
- Webereiweg
- Heinrich Wehrli-Strasse

Falls eine Strasse aus mehreren Abschnitten besteht, werden an allen Abschnitten Pakete erwartet.

Wieso ist es nicht möglich einen Weg zu finden, bei welchem das Paketauto jede Strasse genau ein Mal durchfährt und am Schluss wieder beim Paketzentrum ankommt?

Zeichnen Sie als Hilfe für die Beantwortung der Frage einen geeigneten Graphen G mit allen oben erwähnten Strassen auf die nächste Seite auf und beschriften Sie die Kanten mit sinnvollen Namen.

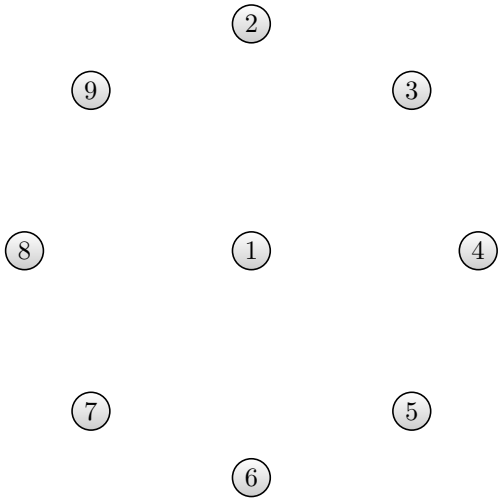
(b) Wählen Sie einen Teilgraphen G' mit 9 Knoten aus G aus, für welchen es einen Weg geben würde, bei welchem das Paketauto jede Strasse genau ein Mal abfahren könnte. Zeichnen Sie G' und geben Sie diesen Weg als Folge von Kanten an.

(c) Wählen Sie in G zwei isomorphe Teilgraphen G_1 und G_2 mit jeweils mindestens 4 Kanten aus und begründen Sie, wieso sie isomorph sind.

(d) Schreiben Sie die Adjazenzmatrix für den Graphen G_1 aus der vorherigen Teilaufgabe auf.

Aufgabe 2. (4+4 Punkte)

(a) Konstruieren Sie aus dem Prüfercode $(1, 4, 4, 3, 1, 7, 8)$ den dazugehörigen Baum mit der Knotenmenge $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$:



Lösungsweg:

(b) Wieviele nicht isomorphe Bäume mit 4 Knoten gibt es? Zeichnen Sie alle diese Bäume auf.